

第 4 讲 抽样与偏差

本讲要点

抽样偏差不是样本太小，而是样本取错了地方。
样本再大，取错了地方也不会自己变对。

第 4 讲 一个例子

电话调查

上世纪一次著名的选举预测靠电话名录抽样，结论错得离谱。
原因不是打得不够多，而是当年装得起电话的人本身就不具代表性。
这类偏差无法用扩大样本量补救。

第 4 讲 一个反例

样本小但没有偏差

体检抽血只取几毫升，却足以代表全身，因为血液是混匀的。
抽样的成败不在量，而在抽之前有没有把总体搅匀。

这一页是第二版新增的内容。

第 4 讲 怎么识别

三个提问

- 一、这份数据里，谁被系统性地漏掉了？
- 二、被漏掉的人，回答会不会和留下的人不同？
- 三、如果会，结论会往哪个方向偏？

把这三个问题问完，多数报告的问题就露出来了。

第 4 讲 作业

本讲作业

找一份你信任的调查报告，回答上一页的三个提问。

作业于下周五 12:00 前提交。